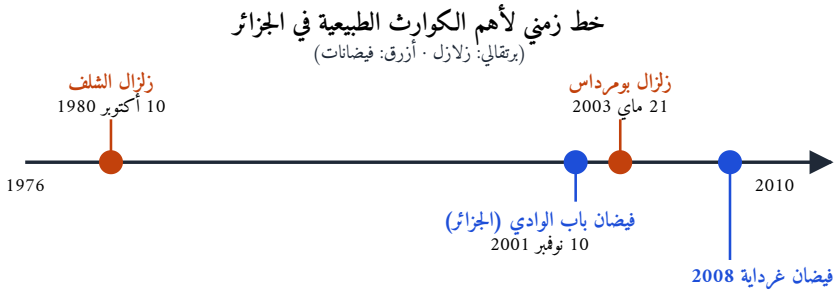
4 متوسط · الجغرافيا · كل الشعب · الوحدة 4: المخاطر الطبيعية والمشكلات البيئية · الدرس 1

الزلازل والفيضانات في الجزائر

الهدف: أن تُفسّر أسباب الزلازل والفيضانات في الجزائر، وتُحدّد المناطق المعرّضة لها على الخريطة، وتستخلص وسائل الوقاية منها والسلوك الصحيح عند وقوعها.

الفكرة في سطرين: يقع شمال الجزائر على حدود تقارب الصفيحتين الإفريقية والأوراسية، فهو منطقة نشاط زلزالي. أما الفيضانات فتنتج عن أمطار فجائية غزيرة تسقط على أرض ضعيفة الغطاء النباتي أو على عمران غير مدروس في مجاري الأودية.



الشكل 1: أهم الزلازل (الشلف 1980، بومرداس 2003) والفيضانات (باب الوادي 2001، غرداية 2008) التي عرفتها الجزائر.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الزلزال** هزة أرضية مفاجئة ناتجة عن تحرّر طاقة مخزّنة على طول **الفوالق**؛ تُقاس قوته بسلّم ريشتر وشدّته (أضراره) بسلّم ميركالي.
2. **سبب زلازل الجزائر:** يقع الشمال على خط تقارب الصفيحتين الإفريقية والأوراسية، فيتركّز النشاط الزلزالي في شريط التل (الشلف، بومرداس، الجزائر، مستغانم، قسنطينة)، بينما تُعدّ الصحراء منطقة مستقرة.
3. **أهم الزلازل:** زلزال الشلف (الأصنام سابقاً) في 10 أكتوبر 1980 بقوة 7.3 (يُراجَع)، وزلزال بومرداس في 21 ماي 2003 بقوة 6.8 (يُراجَع).
4. **الفيضان** ارتفاع مفاجئ لمنسوب المياه يغمر الأرض؛ أسبابه: أمطار رعدية غزيرة في وقت قصير، ضعف الغطاء النباتي، البناء في مجاري الأودية، انسداد قنوات الصرف بالنفايات.
5. **أمثلة:** فيضان باب الوادي بالجزائر العاصمة في 10 نوفمبر 2001، وفيضان غرداية في أكتوبر 2008.
6. **النتائج:** خسائر بشرية، تدمير المساكن والمنشآت، تشريد السكان، انتشار الأمراض، خسائر اقتصادية.

7. **الوقاية:** رصد الزلازل (مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء)، احترام قواعد **البناء المقاوم للزلازل**، منع البناء في المناطق الخطرة ومجاري الأودية، التشجير وبناء السدود، التحسيس والتدريب.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. لماذا تتعرض الجزائر الشمالية للزلازل دون الجنوب؟ **التفسير:** الشمال واقع على حدود الصفيحتين المتقاربتين، أما الصحراء فتقوم على قاعدة قديمة مستقرة بعيدة عن حدود الصفائح.
2. حيّ بُني داخل مجرى واد جاف منذ سنوات، ما الخطر؟ **التفسير:** الوادي يعود إلى الجريان عند الأمطار الاستثنائية فيغمر الحي ويجرف ما فيه، كما حدث في باب الوادي سنة 2001.
3. ما السلوك الصحيح أثناء الزلزال؟ **الحل:** الابتعاد عن النوافذ والاحتماء تحت طاولة صلبة، ثم الخروج بهدوء إلى ساحة مفتوحة بعد توقف الهزة، دون استعمال المصعد.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين **قوة الزلزال** (سلّم ريشتر) و**شدّته** أي أضراره (سلّم ميركالي).
- عدّ الفيضانات مخاطر طبيعية بحتة وتجاهل دور الإنسان (البناء في الأودية، النفايات) في تفاقمها.
- الخطأ في ربط التواريخ بالأماكن: الشلف 1980 وبومرداس 2003.
- إهمال الجزء الخاص بـ«وسائل الوقاية» رغم أنه يحمل جزءاً مهماً من العلامة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- زلازل الشمال = تقارب الصفيحتين الإفريقية والأوراسية.
- الشلف 1980 / بومرداس 2003.
- الفيضان = أمطار غزيرة فجائية + تدخل بشري سيئ.
- باب الوادي 2001 / غرداية 2008.
- الوقاية: بناء مقاوم، رصد، منع البناء في الأودية، تحسيس.

madrasadz.com